

Lega Lenz

계약서 속 독소 조항을 찾아내고, 대안 문구까지 제안하는 계약서·약관 자동 리스크 분석 AI 서비스

팀 SignOFF 임소현, 이서진

목차

01 프로젝트 소개

02 문제 정의

03 해결 방안

04 핵심 기능

05 기술 스택 & 아키텍처

06 주요 성과

07 한계점 & 개선 방향

08 프로젝트 회고

서비스 정의 & 타겟 사용자

서비스 정의

사용자가 계약서를 업로드하면 AI가 조항 단위로 분석해 불공정 위험 조항을 짚어내고,
공정거래위원회의 표준약관·표준계약서를 근거 데이터로 삼아
"왜 위험한지"와 "어떻게 고치면 되는지"까지 함께 제시하는 서비스입니다.

타겟 사용자

프리랜서

협상력이 낮은 상태로 용역·하도급 계약을
맺는 실무 당사자

스타트업

가맹·유통·대리점 계약에서 상대적으로
불리한 조건을 받기 쉬운 신생 사업자

일반 소비자

서비스 이용약관 등 표준약관 기반 계약을 맺는
개인

계약서가 어려운 이유

법률 용어 복잡성

법률 용어와 복잡한 조항 구조 때문에, 계약 당사자인 일반인이 자신이 무엇에 동의하는지 제대로 파악하기 어렵습니다.

협상력 격차

프리랜서·스타트업처럼 거래상 지위가 낮은 쪽은, 계약서 검토 역량과 협상력이 부족한 상태에서 계약을 체결하는 경우가 많습니다.

해결 방안

왜 공정거래위원회 데이터인가

공정거래위원회란

경쟁정책·소비자정책을 수립·운영하며 관련 사건을 심결처리하는 정부기관. 시장의 불공정거래행위를 규제하고, 정보 비대칭·거래상 지위 남용 문제를 예방하기 위해 표준약관·표준계약을 제정·보급합니다.

LegaLenz와의 연결

이 표준 서식들의 공통 목적은 협상력이 약한 쪽(소비자, 하도급업체, 가맹점주, 대리점주 등)이 불리한 조건을 강요당하지 않도록 법 위반 소지 없는 '기준선'을 제공하는 것 — LegaLenz가 이 6개 카테고리를 RAG 레퍼런스로 삼는 이유입니다.

분석 대상 계약 유형

표준약관

법적 근거: 약관규제법

여행·보험·통신 등 소비자 대상 약관의 불공정 조항 방지

표준하도급계약서

법적 근거: 하도급법

원사업자-수급사업자 간 대금·기술자료 유용 방지

표준가맹계약서

법적 근거: 가맹사업법

가맹금·영업지역 보호 등 가맹점주 보호

표준유통거래계약서

법적 근거: 대규모유통업법

유통업자-납품업체 간 분쟁 예방

표준대리점거래계약서

법적 근거: 대리점법 (2016)

영업비용 전가·물량 밀어내기 등 불공정 관행 개선

표준비밀유지계약서

법적 근거: 하도급법

기술자료·비밀정보 유용 방지 (거래 유형 기준 분류)

서비스 구현

무엇을 만들었고 어떻게 작동하는가

핵심 기능

위험 조항 자동 분류

조항 단위로 계약서를 분석해
위험 조항을 즉시 표시

근거 기반 대안 문구 생성

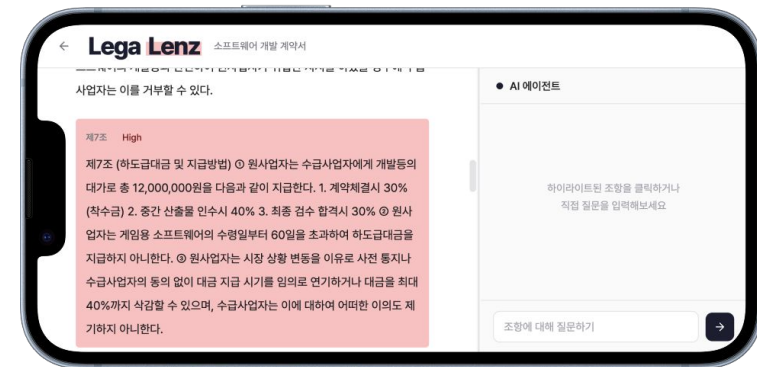
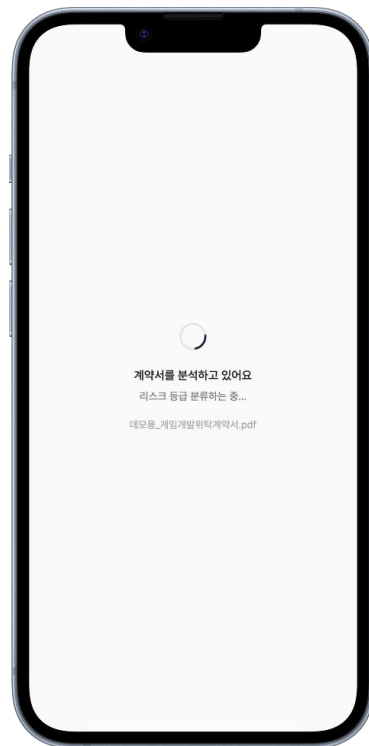
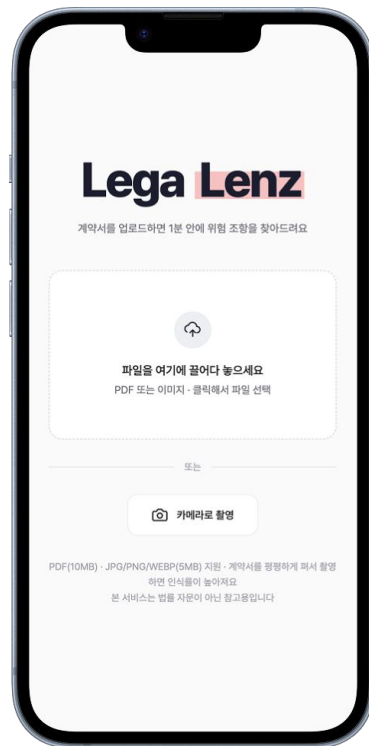
공정위 표준계약서 RAG 검색 결과를
근거로, 왜 위험한지와 대안 문구를
함께 제시

문서 기반 채팅 Q&A

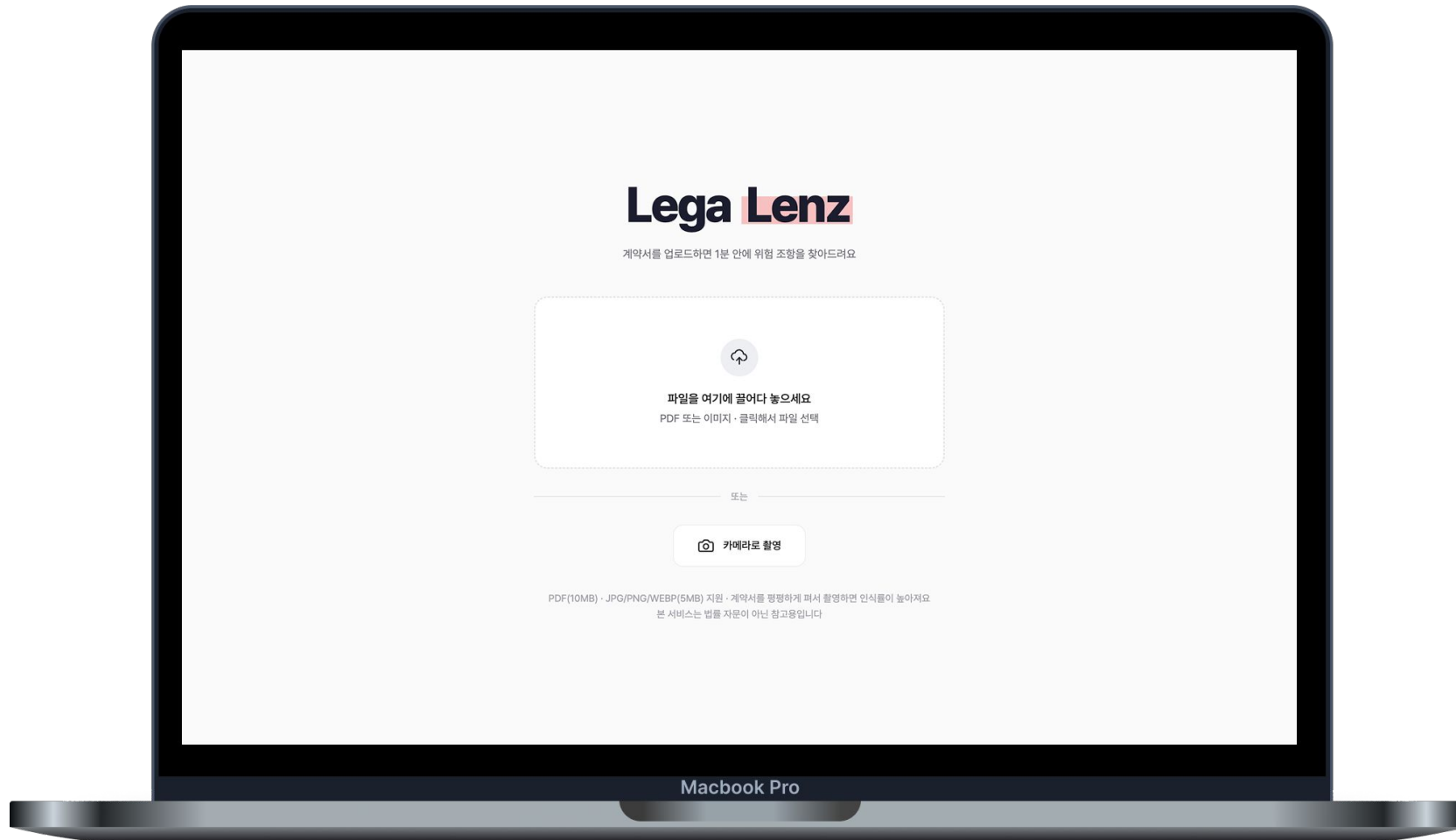
계약서 내용을 토대로 답변하는 챗봇

- 조항 클릭 시 캐시된 답변 즉시 표시
- 직접 질문 입력 시에도 문서 맥락을 유지한 답변 제공

사용 흐름



실제 화면



기술 스택

AI 모델

GPT-4o — 조항 리스크·계약서 카테고리 분류, 대안 문구 생성·근거 기반 채팅

GPT-4o-mini — 질문 범위 판단 및 일반 채팅 답변 (레이트리밋 분산용)

text-embedding-3-small — 임베딩

RAG / 데이터

Pinecone(legalenz-index) — 표준계약서 6종 조 단위 인덱싱

검색: top-k → 유사도 임계값(0.72) → AI에게 전달

- 파일당 가장 유사도 높은 것 1개만 남김
- 서로 다른 파일에서 온 근거 최대 3개로 제한

백엔드 / 프론트

FastAPI(Python 3.11+) + Docker

React 19 + Vite, Tailwind CSS v4

배포 / 상태 정책

Render — backend/frontend 별도 Docker 서비스

서버 세션 미저장, 브라우저 세션에만 상태 존재

RAG 파이프라인



* 공정위 표준계약서 6종 조 단위 인덱싱(Pinecone)은 위 흐름과 별개로 미리 완료해두는 1회성 작업

성과와 회고

무엇을 이뤘고, 무엇을 배웠는가

주요 성과

성능 개선

AI 모델 분산

질문 종류에 따라 서로 다른 AI 모델을 사용해, 특정 모델에 요청이 몰려 에러가 나는 상황을 방지합니다.

중복 호출 방지

이미 확인한 조항을 다시 클릭하면 AI를 다시 호출하지 않고, 저장해둔 답변을 즉시 보여줍니다.

배포 용량 최적화

서버 실행에 필요한 파일 용량을 줄여, 배포와 서버 시작 속도를 개선했습니다.

- **70% 감소** — 백엔드 Docker 이미지: 9.64GB → 2.91GB
- **91% 감소** — 프론트엔드 빌드 결과물: 919MB → 80.6MB

모델 검증

판단 기준

공정위 의결서 중 "불공정약관 + 시정명령"으로 확정 판정된 사례를 정답 데이터 (Ground Truth)로 사용

테스트 결과 (50건 기준)

- **Precision(정밀도) 1.00** — AI가 "위험하다"고 판단한 조항은 전부 실제로 위험한 조항이었음 (오탐 0건)
- **Recall(재현율) 0.88** — 실제 위험한 조항 중 88%를 놓치지 않고 찾아냄
- **F1(정밀도·재현율을 종합한 지표) 0.94** — 목표치(0.85) 초과 달성

한계점 & 개선 방향

한계점

E2E 테스트가 실제 계약서 기반이 아님

전체 파이프라인 동작 검증에 사용한 테스트 계약서는 표준계약서를 기반으로 위험 조항을 인위적으로 삽입해 만든 가상 계약서 — 실제 프리랜서·스타트업이 작성한 계약서로는 검증하지 못함

분석 이력 서버 저장 미지원

계약서에는 개인정보와 영업비밀 등 민감한 정보가 포함될 수 있어, 개인정보보호 리스크와 정보 유출 우려를 피하기 위해 서버에 이력을 남기지 않고 브라우저 세션에만 상태를 유지하도록 설계함 — 다만 그 결과로 새로고침하거나 다시 방문하면 이전 분석 결과는 확인할 수 없음

개선 방향

실제 계약서 기반 테스트 확대

실사용자로부터 수집한 실제 계약서로 전체 파이프라인을 재검증해 실서비스 환경에서의 신뢰도 확보

안전장치를 갖춘 이력 저장 체계 도입

암호화 저장, 접근 권한 제어, 보관 기간 제한 등 개인정보 보호조치를 갖춘 이력 저장 기능을 설계해, 편의성과 보안을 함께 확보

배운 점 · 인사이트

Ground Truth 설계가 모델 신뢰도를 결정한다

팀 직접 라벨링은 모델을 만든 사람이 정답도 만드는 순환 논리 문제가 있다고 판단.
공정위 의결서 기반으로 전환함으로써 위원 9명 합의제 준사법 절차를 거친 외부 판정을 정답으로 사용할 수 있었고, 발표에서도 신뢰할 수 있는 근거로 제시할 수 있었습니다.

임계값(CONFIDENCE_THRESHOLD) 하나가 전체 RAG 품질을 좌우한다

초기값 0.5에서는 유사도가 낮은 관련 없는 표준계약서 조항이 통과되어 GPT가 "근거가 부족합니다"라고 직접 답변하는 문제가 발생.
0.72로 상향 조정 후 관련 없는 근거가 필터링되면서 대안 문구 품질이 향상.
핵심 하이퍼파라미터가 전체 응답 품질에 미치는 영향이 생각보다 크다는 것을 체감했습니다.

감사합니다

Q&A · 질문과 의견을 나눠주세요